

Guide de Configuration Windows : WSL 2 & Visual Studio Code

HAX712X — Développement Logiciel (M1 SSD)

Bensaid Bilel

2026-09-01

Table des matières

1	Pourquoi un environnement Unix en Master SSD ?	1
2	Étape 1 : Installation de WSL 2 et d'Ubuntu	2
3	Étape 2 : La règle d'or du système de fichiers	2
3.1	La bonne pratique : travaillez dans votre espace personnel Linux	2
4	Étape 3 : Coder avec une interface graphique moderne (VS Code)	3
4.1	Procédure de configuration	3
5	Étape 4 : Préparation de l'outillage Python dans Ubuntu	3
6	Résumé des commandes de lancement quotidien	4

1 Pourquoi un environnement Unix en Master SSD ?

Tous les outils industriels modernes de calcul scientifique, de traitement de données et d'ingénierie logicielle (Bash, Git, environnements virtuels Python, suites de tests `pytest`, déploiement d'applications) sont nativement conçus pour fonctionner sur des systèmes d'exploitation de type **Unix** (Linux, macOS).

L'exécution native sous l'invite de commande Windows classique (`cmd.exe` ou `PowerShell`) engendre des dysfonctionnements récurrents : * Problèmes d'encodage de caractères (UTF-8 vs Windows-1252). * Incompatibilités des séparateurs de chemins (`\` vs `/`). * Absence de gestion des permissions d'exécution de fichiers (`chmod`). * Lenteurs et plantages sur certains modules de calcul distribué (`multiprocessing`).

Pour travailler dans les mêmes conditions que sur les machines des salles de TP ou sur macOS, les étudiants disposant d'un PC sous Windows doivent installer **WSL 2** (*Windows Subsystem for Linux*).

2 Étape 1 : Installation de WSL 2 et d'Ubuntu

L'installation moderne de Linux sous Windows 10 et 11 s'effectue en une commande unique :

1. Cliquez sur le menu Démarrer, tapez **PowerShell**, faites un clic droit et choisissez « **Exécuter en tant qu'administrateur** ».
2. Tapez la commande suivante :

```
wsl --install
```
3. Cette commande télécharge et installe le noyau Linux officiel de Microsoft ainsi que la distribution **Ubuntu**.
4. **Redémarrez votre ordinateur** dès que PowerShell vous y invite.
5. Au redémarrage, une fenêtre de terminal Ubuntu s'ouvre automatiquement. Elle vous demandera :
 - Un identifiant d'utilisateur (*username*, en minuscules, sans espace ni accent).
 - Un mot de passe (les caractères ne s'affichent pas lors de la saisie, ce qui est normal sous Unix).

3 Étape 2 : La règle d'or du système de fichiers

 **Erreur critique à éviter : ne travaillez jamais dans /mnt/c/!**

Certains tutoriels suggèrent de cloner vos dépôts dans /mnt/c/... pour retrouver vos fichiers dans l'explorateur Windows classique. **C'est une très mauvaise pratique technique.**

- /mnt/c/ correspond au disque dur physique Windows (format NTFS).
- Lorsque les outils Linux accèdent à /mnt/c/, chaque opération disque traverse une passerelle de conversion réseau interne (protocole 9P).
- **Conséquence** : les opérations sur des milliers de petits fichiers (dépôt Git, environnement virtuel Python `.venv`, exécution de `pytest`) sont **10 à 20 fois plus lentes**, et les permissions d'exécution (`chmod +x`) ne sont pas conservées.

3.1 La bonne pratique : travaillez dans votre espace personnel Linux

Toutes vos activités de cours, projets, clones Git et bibliothèques doivent résider dans votre dossier personnel Ubuntu (/home/<votre_nom>/, abrégé par le tilde ~) :

```
# Se placer dans son répertoire personnel Linux
cd ~

# Créer un dossier pour l'UE et y entrer
mkdir -p dev_logiciel
cd dev_logiciel

# Vérifier son emplacement absolu
pwd

# La sortie doit afficher : /home/<votre_nom>/dev_logiciel
```

4 Étape 3 : Coder avec une interface graphique moderne (VS Code)

Travailler sous Linux ne signifie pas devoir éditer son code en ligne de commande avec **nano** ou **vim**. Vous disposez de l'interface graphique complète de **Visual Studio Code** connectée de manière transparente à Ubuntu.

4.1 Procédure de configuration

1. Installez **Visual Studio Code** sous Windows depuis le site officiel : <https://code.visualstudio.com/>.
2. Ouvrez VS Code sous Windows, rendez-vous dans l'onglet des extensions (**Ctrl + Maj + X**) et installez l'extension officielle :
 - **WSL** (éditée par Microsoft).
3. Ouvrez votre terminal **Ubuntu** (accessible depuis le menu Démarrer de Windows).
4. Déplacez-vous dans votre dossier de travail et lancez VS Code directement depuis Linux :

```
cd ~/dev_logiciel  
code .
```

5. Au premier lancement, un petit serveur VS Code s'installe dans Ubuntu. La fenêtre s'ouvre alors sous Windows :
 - En bas à gauche, une étiquette bleue affiche : **WSL: Ubuntu**.
 - L'interface graphique, la souris, les onglets et les thèmes tournent sous Windows.
 - Le terminal intégré (**Ctrl + ~**), Git, Python et les extensions tournent nativement sous Linux à pleine vitesse.

Accéder visuellement aux fichiers depuis Windows

Si vous avez besoin d'ouvrir votre dossier Linux dans l'explorateur de fichiers Windows (pour glisser une image ou visualiser un document), tapez simplement dans votre terminal Ubuntu :

```
explorer.exe .
```

Windows ouvrira une fenêtre pointant sur le chemin réseau sécurisé `\\wsl$\Ubuntu\home\....`

5 Étape 4 : Préparation de l'outillage Python dans Ubuntu

Une fois votre terminal Ubuntu ouvert, initialisez les outils nécessaires pour le semestre en exécutant les commandes suivantes :

```
# 1. Mise à jour des dépôts logiciels
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 2. Installation de Git, Python 3, de l'outil d'environnements virtuels et de pip
sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip

# 3. Vérification des versions installées
python3 --version
git --version
```

6 Résumé des commandes de lancement quotidien

Pour reprendre votre travail lors de chaque séance :

1. Ouvrez le terminal **Ubuntu** depuis le menu Démarrer.
2. Allez dans votre dossier de projet :

```
cd ~/dev_logiciel/pyarena
```

3. Lancez VS Code connecté à l'environnement :

```
code .
```

4. Utilisez le terminal intégré de VS Code (**Ctrl + ~**) pour exécuter vos commandes Linux, lancer vos tests **pytest** et vos applications **streamlit**.